

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**FYZ-01** Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)**Učivo:** vyjádření neznámé ze vzorce; dosazování s jednotkami

Připomenutí

$$s = vt \Rightarrow v = \frac{s}{t}, t = \frac{s}{v}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V, V = \frac{m}{\rho}$$

$$S = ab \Rightarrow b = \frac{S}{a}$$

$$o = 2(a + b) \Rightarrow b = \frac{o}{2} - a$$

$$S = \frac{av_a}{2} \Rightarrow v_a = \frac{2S}{a}$$

$$V = abc \Rightarrow c = \frac{V}{ab}$$

$$F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

$$v = v_0 + at \Rightarrow t = \frac{v - v_0}{a}$$

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

Vyjádření neznámé ze vzorců z geometrie a fyziky a dosazování s jednotkami. Nejdřív vyjádři neznámou obecně, pak dosad' a zkontroluj jednotku výsledku. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

1. Ze vzorce $s = vt$ vyjádři v a t . ★☆☆
2. Ze vzorce pro obsah obdélníku $S = ab$ vyjádři b a vypočti ho pro $S = 48 \text{ cm}^2$, $a = 6 \text{ cm}$. ★☆☆
3. Ze vzorce pro hustotu $\rho = \frac{m}{V}$ vyjádři m a V . ★☆☆
4. Z obvodu čtverce $o = 4a$ vyjádři a ; z obvodu kruhu $o = 2\pi r$ vyjádři r . ★☆☆
5. Ze vzorce $F = ma$ vyjádři zrychlení a a vypočti ho pro $F = 600 \text{ N}$, $m = 75 \text{ kg}$. ★☆☆
6. Z obvodu obdélníku $o = 2(a + b)$ vyjádři b a vypočti ho pro $o = 30 \text{ cm}$, $a = 9 \text{ cm}$. ★☆☆
7. Ze vzorce pro obsah trojúhelníku $S = \frac{av_a}{2}$ vyjádři v_a a a . ★☆☆
8. Z objemu kvádru $V = abc$ vyjádři c . Akvárium má dno $50 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ a je v něm 45 l vody. Jak vysoko sahá voda? ★☆☆
9. Ze vzorce $v = v_0 + at$ vyjádři t a v_0 . ★☆☆
10. Najdi chybu: Žák ze vzorce $s = \frac{1}{2}at^2$ vyjádřil $a = \frac{s}{2t^2}$. Oprav a ověř dosazením $s = 20 \text{ m}$, $t = 2 \text{ s}$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

11. Vlak jede průměrnou rychlostí 80 km/h . Za jak dlouho ujede 280 km ? ★☆☆
12. Hliníková kostka má hmotnost 540 g . Hustota hliníku je $2,7 \text{ g/cm}^3$. Jaký je objem kostky? ★☆☆
13. Zahrada tvaru obdélníku má obsah 432 m^2 a šířku 16 m . Kolik metrů pletiva potřebujeme na oplocení celé zahrady? ★☆☆
14. Štít domu má tvar trojúhelníku s obsahem 12 m^2 a základnou 6 m . Jak vysoký je štít? ★☆☆
15. Cena jízdy taxíkem je $C = 50 + 25d$ (Kč; d v km). Vyjádři d a zjisti, kolik km jsme ujeli za 425 Kč . ★☆☆
16. Hrncet tvaru válce má dno s vnitřním obsahem 400 cm^2 . Nalijeme do něj 6 litrů vody. Jak vysoko bude sahat voda? ★☆☆
17. Převod teplot: $F = 1,8C + 32$ (F ve stupních Fahrenheita, C ve stupních Celsia). Vyjádři C . Americký recept doporučuje troubu na 356°F – na kolik $^\circ\text{C}$ ji nastavíš? ★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – zrychlený pohyb: Auto jede rychlostí 36 km/h a začne zrychlovat se zrychlením $1,5 \text{ m/s}^2$. Za jak dlouho dosáhne rychlosti 72 km/h ? Použij $v = v_0 + at$. ★☆☆
19. Fyzika – polohová energie: $E_p = mgh$. Do jaké výšky by vystoupal míč o hmotnosti $0,5 \text{ kg}$, kdyby získal polohovou energii 20 J ? ($g = 10 \text{ N/kg}$) ★☆☆

20. Fyzika – výkon: $Z P = \frac{W}{t}$ vyjádři čas. Jak dlouho bude konvice s příkonem 2 000 W ohřívat vodu, když spotřebuje energii 360 kJ? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úloha 6** – Úloha 6.1–6.2: objem vody ze dna a výšky hladiny a naopak výška hladiny z objemu a obsahu dna – převody litrů a mm. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 6.1 a 7** – Úloha 6.1: výška lichoběžníku z obsahu trojúhelníku; úloha 7: poloměr kruhu a čtvrtkruhu z obsahu (vyjádření neznámé ze vzorce). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PCD24C0K03_rozšířený_klíč.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. náhradní termín (M9C): úloha 7.1** – Hrana krychle z jejího povrchu – vyjádření neznámé ze vzorce pro povrch. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Vyjádření neznámé ze vzorce I (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Výklad a řešené příklady na vyjadřování veličin z matematických i fyzikálních vzorců.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1m%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/09%20Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20nezn%C3%A1m%C3%A9%20ze%20vzorce%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $v = \frac{s}{t}$; $t = \frac{s}{v}$
2. $b = \frac{S}{a} = 8 \text{ cm}$
3. $m = \rho V$; $V = \frac{m}{\rho}$
4. $a = \frac{o}{4}$; $r = \frac{o}{2\pi}$
5. $a = \frac{F}{m} = 8 \text{ m/s}^2$
6. $b = \frac{o}{2} - a = 6 \text{ cm}$
7. $v_a = \frac{2S}{a}$; $a = \frac{2S}{v_a}$
8. $c = \frac{V}{ab} = \frac{45\,000 \text{ cm}^3}{1\,500 \text{ cm}^2} = 30 \text{ cm}$
9. $t = \frac{v - v_0}{a}$; $v_0 = v - at$
10. správně $a = \frac{2s}{t^2}$ (násobíme dvěma, ne dělíme);
 $a = 10 \text{ m/s}^2$ (chybný vzorec dá 2,5)
11. $t = \frac{s}{v} = 3,5 \text{ h} = 3 \text{ h } 30 \text{ min}$
12. $V = \frac{m}{\rho} = 200 \text{ cm}^3$
13. délka $a = \frac{432}{16} = 27 \text{ m}$; $o = 2(27 + 16) = 86 \text{ m}$
14. $v = \frac{2S}{a} = 4 \text{ m}$
15. $d = \frac{C - 50}{25}$; 15 km
16. $h = \frac{V}{S} = \frac{6\,000 \text{ cm}^3}{400 \text{ cm}^2} = 15 \text{ cm}$
17. $C = \frac{F - 32}{1,8}$; $180 \text{ }^\circ\text{C}$
18. $v_0 = 10 \text{ m/s}$, $v = 20 \text{ m/s}$; $t = \frac{v - v_0}{a} \doteq 6,7 \text{ s}$
19. $h = \frac{E_p}{mg} = \frac{20}{0,5 \cdot 10} = 4 \text{ m}$
20. $t = \frac{W}{P} = \frac{360\,000 \text{ J}}{2\,000 \text{ W}} = 180 \text{ s} = 3 \text{ min}$

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Od obou stran odečteme 32: $F - 32 = 1,8 C$.
2. Vydělíme 1,8: $C = \frac{F - 32}{1,8}$.
3. Dosadíme $F = 356$: $C = \frac{356 - 32}{1,8} = \frac{324}{1,8}$.
4. $C = 180 \text{ }^\circ\text{C}$.